

손찬양

Java/Spring 백엔드 개발자

운영 문제 해결 · 데이터 정합성 · 플랫폼 전환

cyson21@kakao.com github.com/cyson21 Portfolio



요약

- 기업용 플랫폼의 API·이벤트 모듈을 Java와 Spring으로 개발·운영하며 데이터 정합성, 시간대 경계, 플랫폼 전환 문제를 해결해 온 5년 경력 백엔드 개발자입니다.
- 상태 재검증 규칙, UTC/KST 스케줄 오류 수정, AWS SDK v2 전환과 Testcontainers 기반 리포지토리 테스트 표준화를 요구사항 분석부터 검증까지 담당했습니다.

핵심 기술

실무 핵심

Java

Spring Boot

Spring Data JPA

QueryDSL

MySQL

검증·인프라

AWS S3

Docker

JUnit

Testcontainers

REST Docs

프로젝트·이전 경력

Python

FastAPI

MongoDB

PostgreSQL

Redis

Kafka

RabbitMQ

경력

이엠캐스트(주)

2024.03 ~ 재직 중

Backend Engineer · 주임

기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 개발·운영하며, 요구사항 분석부터 API·리포지토리 설계·구현, 회귀 테스트와 스테이징 검증까지 담당했습니다.

- 상태 변경 정합성:** 정책 편집과 저장 사이에 처리 상태가 바뀌면 이전 완료 기준이 남는 경로를 추적했습니다. 저장 시 상태를 다시 검증하고 변경을 차단해 진행률과 완료 여부가 서로 다른 기준을 참조하지 않도록 했으며, 정상·차단 경로를 단위·통합 테스트와 스테이징 QA로 확인했습니다.
- 시간대 경계 장애:** UTC 시작일을 KST 스케줄로 변환하는 날짜 경계 오류로 알림이 하루 늦거나 누락되는 경로를 재현했습니다. 기간 유형·등록 시각 4개 시나리오를 기준으로 계산 규칙을 수정하고 단위·통합 테스트와 스테이징 QA로 확인했습니다.
- 복합 조회 정확성:** 한 사용자에게 여러 대상 유형이 연결된 상황에서 ID만 비교해 선택하지 않은 행이 누락되고 사후 필터링으로 페이지 합계가 달라지는 원인을 확인했습니다. 사용자 ID와 유형의 복합 조건을 QueryDSL 조회·삭제에 적용하고 통합 테스트와 스테이징 QA로 결과를 확인했습니다.
- AWS SDK 전환:** 3개 백엔드 모듈의 AWS SDK v1 S3·인증 경로를 v2로 통일하고 v1 의존성을 제거했습니다. 모듈 테스트, 의존성 트리·JAR 검사, 스테이징 S3 회귀 QA로 활성 경로에 v1 코드가 남지 않았음을 확인했습니다.
- 리포지토리 테스트:** 수동 JPA 설정과 중복 컨테이너 구성을 Testcontainers MySQL 8.4 기반 공통 DataJpaTest로 교체했습니다. 테스트 전용 멀티테넌트 DataSource와 제한된 리포지토리 스캔을 적용해 KST/UTC QueryDSL 회귀 테스트를 유지했습니다.

이전 경력

주식회사 화이트스캔

2021.07 ~ 2024.03

Backend/Data Engineer · 연구원

공공·실시간 데이터 수집·가공, REST API 제공, Docker 배포·운영을 담당했고 시계열 예측 결과를 서비스 지표·기능에 연동했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터에서 Open API 수집·가공부터 Spring Boot·FastAPI 기반 API 제공까지의 파이프라인을 구현했습니다.
- 서비스 요구사항에 맞춰 MySQL·MongoDB 스키마와 Spring Boot·Django·FastAPI API를 설계·구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표·기능에 연동하고 관련 서비스를 Docker로 컨테이너화해 배포·운영했습니다.

대표 프로젝트

StockRush

분산 정합성

2026 · 개인 프로젝트

Kafka · Saga · Transactional Outbox

문제 주문·결제·재고가 분리된 환경에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있습니다.

설계 Saga 보상 흐름, Transactional Outbox, 소비자 먹등 처리와 종료 상태 보호 규칙을 구성했습니다.

검증 중복 이벤트 2회에도 Outbox 1건 유지와 취소 후 늦은 승인 무시를 확인했습니다. 재시도 4회 상태에서 다음 발행 실패 시 횟수 5, 상태 FAILED 전환을 통합 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency

동시성·정합성

2026 · 개인 프로젝트

PostgreSQL · Redis · RabbitMQ

문제 동시 요청에서 최초 보상 중복, 쿠폰 초과 발급, 포인트 음수 잔액이 발생할 수 있습니다.

설계 PostgreSQL 제약과 조건부 갱신을 최종 방어선으로 두고 Redis 잠금과 RabbitMQ 단일 소비자 처리를 구성했습니다.

검증 PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공, 1건 거절, 잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3 캠페인의 발급 3건, 거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

학력

서울과학기술대학교

학사 / 영어영문학 · 2018 졸업